

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 8
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 8

Некоторые приложения определенного интеграла. Несобственный интеграл

Площадь фигуры в полярной системе координат

Полярная система координат задается полярной осью и точкой на ней, называемой полюсом (см. рис. 1). Связь между декартовой и полярной системами координат записана в системе:

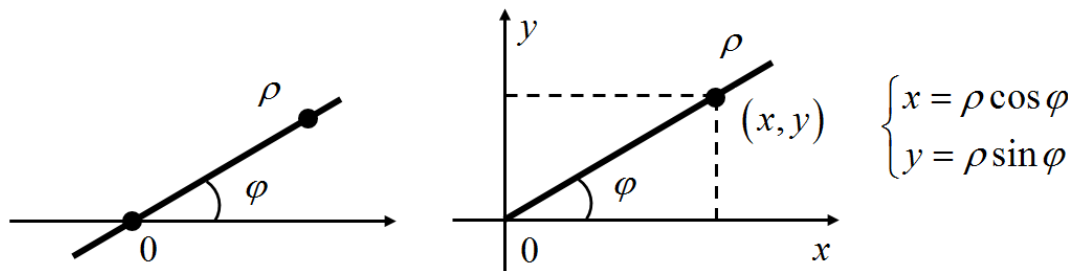
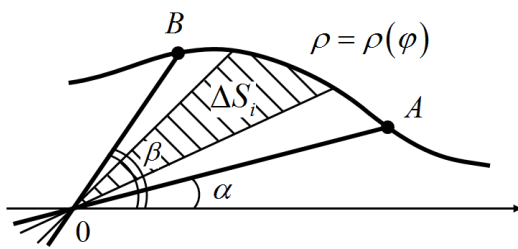


Рис 1.

Пусть в полярной системе координат задана линия $L: \rho = \rho(\varphi)$, где $\rho(\varphi)$ – непрерывная функция при $\alpha \leq \varphi \leq \beta$. Тогда площадь криволинейного сектора OAB (см. рис. 2) вычисляется по формуле:



$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi.$$

Рис. 2

Примеры

1) Найти площадь фигуры, ограниченной полярной осью и первым витком спирали Архимеда $\rho = a\varphi$, где a – положительное число (см. рис. 3)

Решение:

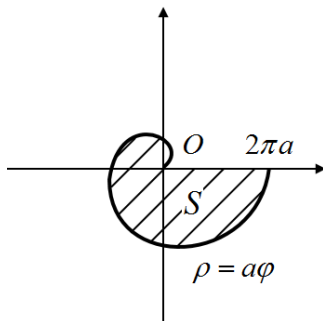


Рис. 3

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a\varphi)^2 d\varphi = \frac{1}{2} a^2 \frac{\varphi^3}{3} \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{6} a^2 8\pi^3 = \frac{4}{3} a^2 \pi^3$$

2) Найти площадь круга $\rho = r$ (рис.4)

Решение:

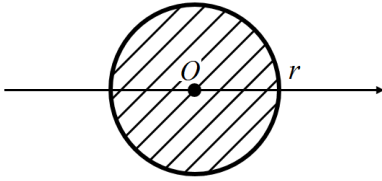


Рис. 4

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} r^2 \varphi \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2} r^2 2\pi = \pi r^2$$

3) Найти площадь фигуры, ограниченной линией $\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi}$

Решение:

Найдем четвертинку искомой площади (см. рис. 5):

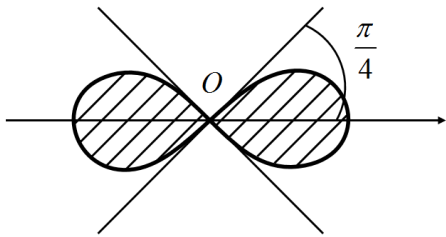


Рис. 5

$$S_1 = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = \frac{a^2}{4} \sin 2\varphi \Big|_0^{\pi/4} = \frac{a^2}{4}$$

Следовательно, $S = 4S_1 = 4 \cdot \frac{a^2}{4} = a^2$

Вычисление объема тела по площадям параллельных сечений

Рассмотрим тело, ограниченное замкнутой поверхностью (см. рис. 6). Плоскостью, перпендикулярной оси Ox , рассечем тело. Тогда в сечении получим плоскую фигуру, площадь которой будет зависеть от положения секущей плоскости на оси Ox : $S = S(x)$. Если $S(x)$ – непрерывная на $[a, b]$ функция, то объем тела будет равен

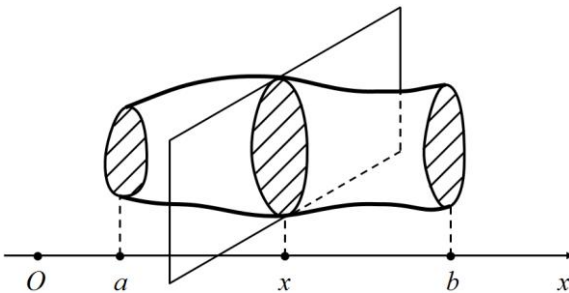


Рис. 6

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

– эта формула позволяет находить

объемы тел по площадям параллельных сечений.

Вычисление объема тела вращения

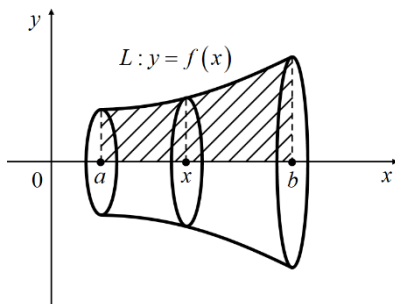


Рис. 7

Пусть $y = f(x)$ – непрерывная на $[a, b]$ функция, задающая кривую L . Пусть вращением криволинейной трапеции вокруг оси Ox получено тело вращения (рис. 7). Заметим, что в любом из сечений тела плоскостями, перпендикулярными оси Ox , получаем круг радиуса $R = f(x)$.

Тогда площадь сечения в точке x будет равна $S(x) = \pi R^2 = \pi [f(x)]^2 = \pi y^2$. По фор-

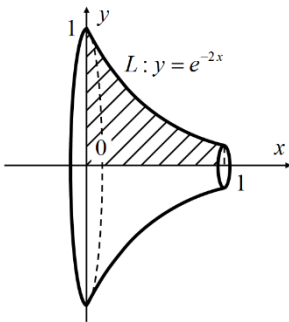
муле $V = \int_a^b S(x) dx$ находим объем тела:

$$V_{Ox} = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \pi y^2 dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (*)$$

Примеры

4) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, ограниченной линиями $y = e^{-2x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ вокруг оси Ox (рис. 8)

Решение.

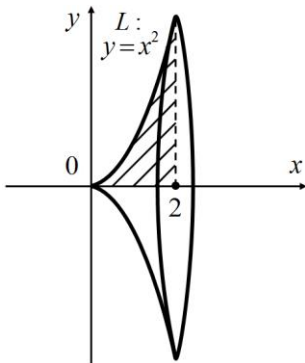


$$V = \pi \int_0^1 e^{-4x} dx = -\frac{\pi}{4} e^{-4x} \Big|_0^1 = -\frac{\pi}{4} (e^{-4} - 1) = \frac{\pi}{4} (1 - \frac{1}{e^4}).$$

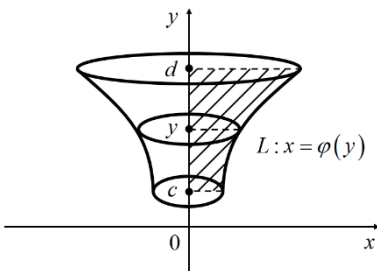
Рис. 8

5) Парабола $y = x^2$ вращается вокруг оси Ox . Найти объем получающегося тела в пределах от $x = 0$ до $x = 2$.

Решение:



$$V = \pi \int_0^2 x^4 dx = \pi \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 = \pi \frac{2^5}{5} = \frac{32\pi}{5}$$

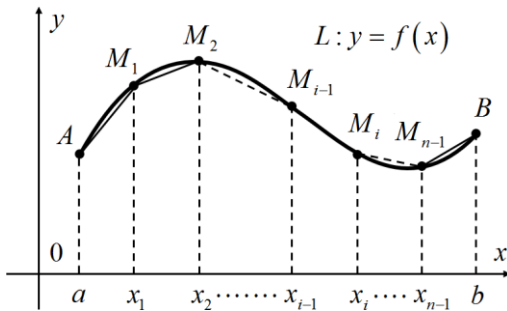


Замечание. Формально заменяя в формуле (*) переменную x на переменную y , получим формулу для вычисления объема тела, полученного вращением криволинейной трапеции вокруг оси Oy :

$$V_{Oy} = \pi \int_c^d x^2 dy = \pi \int_c^d [\varphi(y)]^2 dy$$

**Вычисление длины дуги плоской кривой в декартовой
и полярной системах координат.**

Определение. Длиной дуги называется предел длины вписанной ломаной L_n при $\max \Delta l_i \rightarrow 0$, если этот предел существует и не зависит от способа разбиения дуги на части.



А) Длина дуги плоской кривой $y=f(x)$, заключенной между точками $A(a; f(a))$ и $B(b; f(b))$, если $f(x)$ и $f'(x)$ непрерывные на $[a; b]$ функции, вычисляется по следующей формуле:

$$L_{AB} = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Примеры

6) Найти длину дуги кривой $y = \sqrt{x^3}$ от точки $(0;0)$ до точки $(1;1)$.

Решение.

$$y = x^{3/2} \Rightarrow y' = \frac{3}{2} x^{1/2} = \frac{3}{2} \sqrt{x}, \text{ тогда}$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2} \sqrt{x}\right)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{27} (13\sqrt{13} - 8).$$

7) Найти длину окружности $x^2 + y^2 = R^2$.

Решение. Вычислим одну четвертую длины окружности. Верхнюю половину окружности можно задать уравнением $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $\Rightarrow y' = \frac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}}$.

Тогда

$$\frac{L}{4} = \int_0^R \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx = \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = R \arcsin \frac{x}{R} \Big|_0^R = R(\arcsin 1 - \arcsin 0) = R \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow L = 2\pi R.$$

Б) Если кривая задана параметрически в виде $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad \alpha \leq t \leq \beta,$

$\begin{cases} x(\alpha) = a \\ y(\beta) = b \end{cases}$, где $x(t), y(t), x'(t), y'(t)$ непрерывны на $[\alpha; \beta]$, то

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

В) Для кривой $\rho = \rho(\varphi)$, заданной в полярной системе координат, длина дуги вычисляется по следующей формуле:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi \quad (\alpha \leq \varphi \leq \beta).$$

Пример: Вычислим длину окружности в полярной системе координат. Уравнение окружности имеет вид: $\rho = R$.

$$\text{Тогда } \frac{L}{4} = \int_0^{\pi/2} \sqrt{R^2 + 0^2} d\varphi = R\varphi \Big|_0^{\pi/2} = R \frac{\pi}{2} \Rightarrow L = 2\pi R.$$

Некоторые физические и химические приложения определенного интеграла

Работа переменной силы. Если переменная сила $F = F(x)$ действует в направлении оси Ox , то работа, совершаемая этой силой по перемещению материальной точки на отрезке от $x = a$ до $x = b$, равна $A = \int_a^b F(x) dx$.

Путь, пройденный точкой. Если точка перемещается по некоторой траектории с переменной скоростью $v = v(t)$ ($\forall t \in [t_1; t_2] \quad v(t) \geq 0$), то путь, пройденный точкой за период времени от $t = t_1$ до $t = t_2$, равен $S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$.

Масса неоднородного стержня. Если дан тонкий неоднородный стержень с переменной линейной плотностью $\rho = \rho(x)$ и длина стержня равна l , то его масса определяется формулой $M = \int_0^l \rho(x) dx$.

Масса прореагировавшего вещества. Если $W(t)$ – переменная скорость химической реакции, то масса вещества, вступившего в реакцию за промежуток времени от t_1 до t_2 , равна $M = \int_{t_1}^{t_2} W(t) dt$.

Задания для самостоятельного решения

Вычислить длину дуги кривой:

8.1. $y = \ln \sin x$ от $x = \pi/3$ до $x = \pi/2$

8.2. $y = e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}$ между прямыми $x = 0$ и $x = 2$

8.3. $y^2 = x^3$ от $x = 0$ до $x = 5$

8.4.
$$\begin{cases} x = 5(t - \sin t), \\ y = 5(1 - \cos t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

8.5.
$$\begin{cases} x = 4(\cos t + t \sin t), \\ y = 4(\sin t - t \cos t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

8.6.
$$\begin{cases} x = e^t(\cos t + \sin t), \\ y = e^t(\cos t - \sin t), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox плоской фигуры, ограниченной кривыми:

8.7. $y = x^2$; $1 \leq x \leq 2$

8.8. $y = 2x$; $y = x$; $x = 1$

8.9. $y = e^x$; $y = e^{-x}$; $x = 1$

8.10. $y = 2x^2$; $y^2 = 4x$

8.11. $y = 1/x^2$; $x = 1$; $x = 2$; $y = 0$

8.12. $y = \frac{2}{x}$; $x = 1$; $x = 2$; $y = 0$

8.13. $y = \sqrt{x \sin x}$; $y = 0$; $0 \leq x \leq \pi/2$

Ответы

8.1. $(\ln 3)/2$	8.2. $e - \frac{1}{e}$;	8.3. $335/27$	8.4. 20 ;	8.5. $4\pi^2$
8.6. $2(e^\pi - 1)$	8.7. $31\pi/5$	8.8. π	8.9. $\pi(e^2 + e^{-2} - 2)/2$	
8.10. $68\pi/15$	8.11. $7\pi/24$	8.12. 2π	8.13. π	

Несобственные интегралы

Понятие определенного интеграла $\int_a^b f(x)dx$ предполагает выполнение двух

условий:

- 1) промежуток интегрирования $[a; b]$ является конечным;
- 2) $f(x)$ на рассматриваемом промежутке является ограниченной.

Рассмотрим теперь два обобщения понятия определенного интеграла на следующие случаи:

- 1) промежуток интегрирования является бесконечным;
- 2) $f(x)$ является неограниченной в окрестности некоторых точек области интегрирования.

Возникающие при этих обобщениях интегралы называют несобственными интегралами.

Несобственный интеграл с бесконечными пределами (I рода)

Определение. Несобственным интегралом $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ от функции $y = f(x)$ на

полуинтервале $[a, +\infty)$ называется предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt$, т.е.

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt.$$

Если предел, стоящий в правой части, существует и конечен, то несобственный интеграл называется сходящимся, в противном случае — расходящимся.

Аналогично определяется несобственный интеграл на промежутке $(+\infty, b]$:

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(t)dt.$$

Если рассмотреть промежуток $(-\infty, +\infty)$, то несобственным интегралом от

функции $f(x)$ на $(-\infty, +\infty)$ называется $\lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(t)dt$, т.е.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(t)dt.$$

Можно записать и так: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx.$

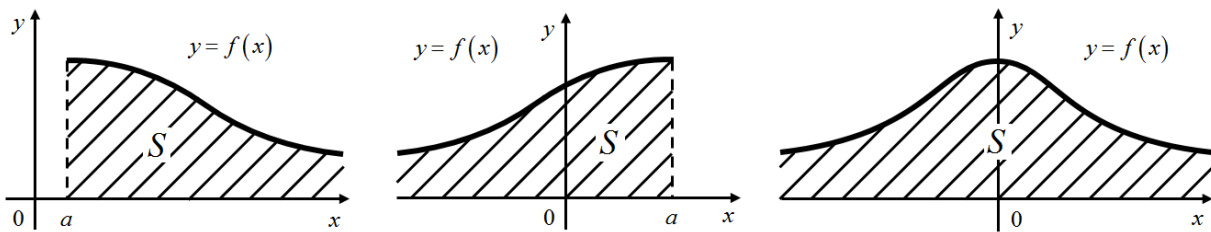
Если интегралы, стоящие в правой части, сходятся, то и интеграл слева также сходится.

Использование несобственных интегралов позволяет придать смысл такому понятию как площадь полубесконечной (или бесконечной) фигуры.

Геометрический смысл несобственного интеграла (в случае его сходимости)

Если $f(x)$ – непрерывна на $[a, +\infty)$ и $f(x) \geq 0$ для любых $x \in [a, +\infty)$, то $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, если он сходится, есть площадь области, заключенной между осью абсцисс, графиком функции $y = f(x)$ и прямой $x = a$. Если интеграл расходится, то говорить о площади указанной области нельзя.

Аналогично и для других промежутков.



При вычислении несобственных интегралов будем пользоваться обобщенными формулами Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a), \text{ где } F(+\infty) \text{ понимается в смысле } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x),$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = F(x) \Big|_{-\infty}^b = F(b) - F(-\infty), \text{ где } F(-\infty) \text{ понимается в смысле } \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty).$$

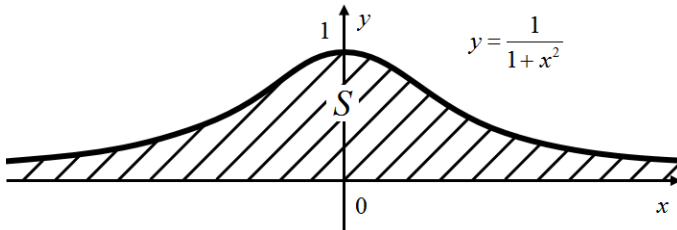
Примеры

9) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln|x| \Big|_1^{+\infty} = \ln(+\infty) - \ln 1 = +\infty \Rightarrow$ несобственный интеграл расходится.

$$10) \int_{-\infty}^0 e^x dx = e^x \Big|_{-\infty}^0 = e^0 - e^{-\infty} = 1 - 0 = 1 \Rightarrow \text{несобственный интеграл сходится,}$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \arctg x(+\infty) - \arctg x(-\infty) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$$

$\Rightarrow$ несобственный интеграл сходится.



Несобственный интеграл от неограниченных функций (II рода)

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна, но не ограничена на полуинтервале $[a, b)$, т.е. не ограничена слева в т. $x = b$. В этом случае точку $x = b$ называют особой. Функция в ней не интегрируема.

Определение. Несобственным интегралом $\int_a^b f(x)dx$ от функции $y = f(x)$ на

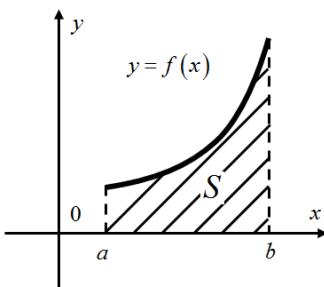
полуинтервале $[a, b)$ называется предел $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$, где $\varepsilon > 0$, т.е.

$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(t)dt$. Если предел, стоящий в правой части, существует и конечен, то несобственный интеграл называется сходящимся, в противном случае – расходящимся.

Выясним геометрический смысл:

Если $f(x)$ – непрерывна на $[a, b)$ и $f(x) \geq 0$ для любых $x \in [a, b)$, то $\int_a^b f(x)dx$ в

случае его сходимости есть площадь области, заключенной между осью абсцисс, графиком функции $y = f(x)$ и прямыми $x = a$ и $x = b$.



Аналогично определяется несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$, если a – особая точка (т.е. $y = f(x)$ не ограничена справа в т. $x = a$):

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{a+\varepsilon}^b f(t)dt$$

Если особой точкой является т. c внутри промежутка $[a, b]$, то полагают:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt \quad \text{или} \quad \int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{c-\varepsilon} f(t)dt + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \int_{c+\nu}^b f(t)dt$$

При этом считается, что $\int_a^b f(x)dx$ сходится, если сходятся оба несобственных интеграла в правой части последнего равенства.

Примеры

12) Вычислить $\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}}$. Здесь подынтегральная функция $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$ имеет бесконечный разрыв в т. $x = 0$, принадлежащей левому концу отрезка интегрирования $\Rightarrow$

$$\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\varepsilon}^4 \frac{dx}{x^{3/2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\frac{x^{-3/2+1}}{-3/2+1} \Big|_{\varepsilon}^4 \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{2}{\sqrt{x}} \Big|_{\varepsilon}^4 \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{2}{2} + \frac{2}{\sqrt{\varepsilon}} \right) = \infty \Rightarrow$$

несобственный интеграл расходится.

Можно вычислить данный интеграл по формуле Ньютона – Лейбница:

$$\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}} = -\frac{2}{\sqrt{x}} \Big|_0^4 = -\frac{2}{2} + \frac{2}{0} = \infty, \text{ где } \frac{2}{0} \text{ понимается в смысле } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

13) Вычислить $\int_0^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}$. В данном случае подынтегральная функция

$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}$ терпит разрыв в т. $x = 1$, лежащей внутри отрезка интегрирования. Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \int_{1+\nu}^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(3(x-1)^{1/3} \Big|_0^{1-\varepsilon} \right) + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \left(3(x-1)^{1/3} \Big|_{1+\nu}^9 \right) = \end{aligned}$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(3(\sqrt[3]{-\varepsilon} - \sqrt[3]{-1}) \right) + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \left(3(\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{\nu}) \right) = 3(0+1) + 3(2-0) = 3+6=9$$

Или по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_0^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} + \int_1^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = 3(x-1)^{1/3} \Big|_0^1 + 3(x-1)^{1/3} \Big|_1^9 = 3(0+1) + 3(2-0) = 9$$

Задания для самостоятельного решения

Вычислить следующие несобственные интегралы.

8.14. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3};$	8.15. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}};$	8.16. $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx;$
8.17. $\int_{-\infty}^1 \frac{dx}{x^2+9};$	8.18. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2};$	8.19. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x};$
8.20. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3+x};$	8.21. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3+x^2};$	8.22. $\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}};$
8.23. $\int_0^{16} \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3}};$	8.24. $\int_{-3}^{-1} \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+2)^2}};$	8.25. $\int_0^1 \ln x dx.$

Ответы

8.14. 0,5;	8.15. Сходится;	8.16. 0,5;	8.17. $\pi/6$;
8.18. π ;	8.19. Расходится;	8.20. $0,5 \ln 2$;	8.21. $1 - \ln 2$;
8.22. Расходится;	8.23. 8;	8.24. 6;	8.25. -1.